

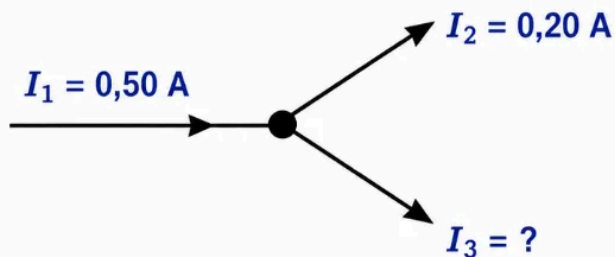
Strombilanzen an Knoten mit Ladungserhaltung begründen

Lernziel-ID 8a84de16-2fde-58ec-827a-f803e2ce8564

Physik

Strom- und Spannungsbilanzen begründen

Knotenregel: Ladungserhaltung

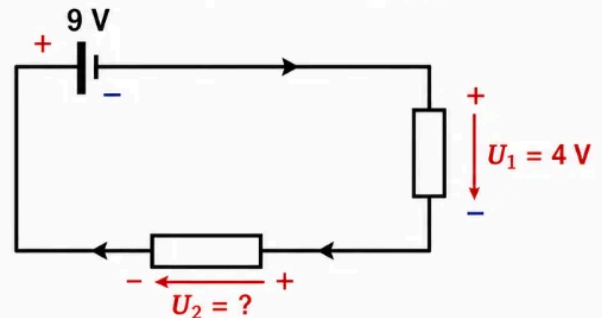


$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_3 = 0,30 \text{ A}$$

Am Knoten sammelt sich keine Ladung an.

Maschenregel: Energieerhaltung



$$U_{\text{Quelle}} = U_1 + U_2$$

$$U_2 = 5 \text{ V}$$

Die Energie pro Ladung wird bilanziert.

Passende Bilanz wählen - unbekannte Größe vorhersagen und prüfen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Knoten einfacher Schaltungen im stationären Zustand Stromrichtungen festlegen, Strombilanzen aufstellen, unbekannte Stromstärken bestimmen oder prüfen und die Knotenregel mit der Ladungserhaltung begründen, wenn sich am Knoten keine Ladung ansammelt.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Widerstandswirkungen in Reihen- und Parallelschaltungen deuten](#)

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

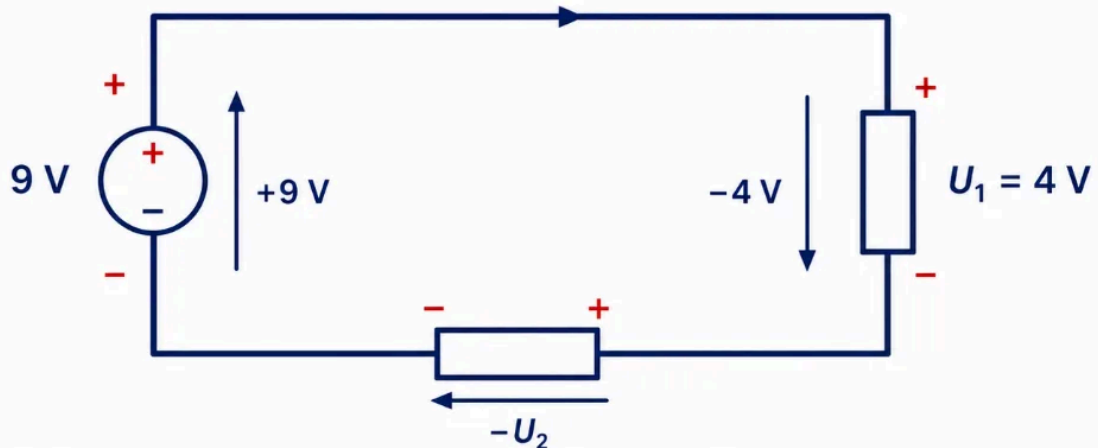
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

Spannungsbilanzen in Maschen mit Energieerhaltung begründen

Lernziel-ID 267170bd-f880-56a7-9719-ffb9751872c5

Physik

Maschenregel – Energieerhaltung



$$+9\text{ V} - 4\text{ V} - U_2 = 0$$

$$9\text{ V} = 4\text{ V} + U_2$$

$$U_2 = 5\text{ V}$$



Gewinn an der Quelle =
Abgabe an den Bauteilen



Energie pro Ladung
wird balanziert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Maschen einfacher Schaltungen im stationären Zustand eine Umlaufrichtung festlegen, vorzeichenrichtige Spannungsbilanzen aufstellen, unbekannte Spannungen bestimmen oder prüfen und die Maschenregel damit begründen, dass die zugeführte und an Bauteile übertragene Energie pro Ladung bei einem vollständigen Umlauf balanziert ist.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Widerstandswirkungen in Reihen- und Parallelschaltungen deuten

8f833b36-4126-52db-b210-79fb0023c7d9

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen](#) 01bebd9c-5819-4610-a03e-ea5e794fc95d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

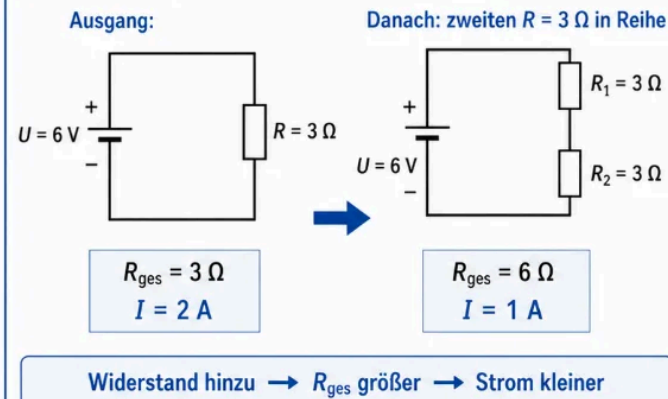
Widerstandswirkungen in Reihen- und Parallelschaltungen deuten

Lernziel-ID 8f833b36-4126-52db-b210-79fb0023c7d9

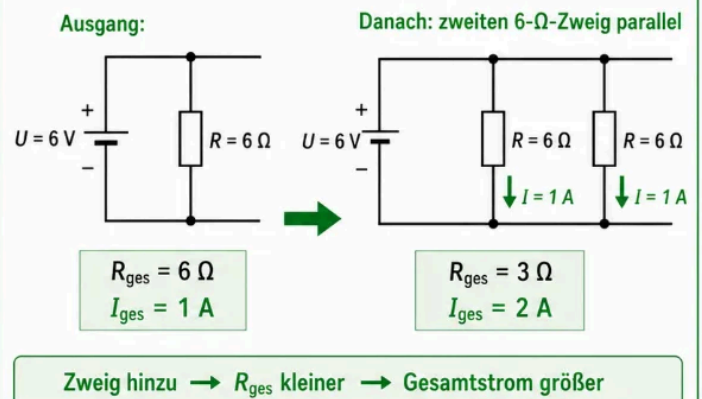
Physik

Widerstandswirkungen deuten und prüfen

LINKS – Reihenschaltung



RECHTS – Parallelschaltung



UNTEN – Grenzfall prüfen



$R \rightarrow \infty \Rightarrow I \rightarrow 0$
 offener Stromkreis



Passt die Vorhersage
 auch im Grenzfall?

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei konstanter Quellenspannung vorhersagen und begründen, wie das Hinzufügen, Entfernen oder Ändern eines Widerstands in einer Reihen- oder Parallelschaltung den Gesamtwiderstand und die Stromstärken beeinflusst, und die Vorhersage an einem Grenzfall prüfen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Strombilanzen an Knoten mit Ladungserhaltung begründen

S. 1

Spannungsbilanzen in Maschen mit Energieerhaltung begründen

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ffa1d166a](#)

[Axonsegmente als elektrische Schaltungen modellieren c2e0fc31-27a2-5727-9825-a824db9150d2](#)